Liste des tâches - Fin de semestre

S9 : Réalisation d’une application en VR

Ce document regroupe toutes les tâches et fonctionnalités qui nous reste à traiter, ce qui nous permet d’avoir une vision sur le déroulement de la fin du projet.
Les tâches ci-dessous sont classées en fonction de leurs priorités. Nous avons estimé le temps de développement et de déploiement pour chaque fonctionnalité, même si cette estimation est très approximative car beaucoup d'aléas peuvent arriver sans qu’on puisse les prévoir (de bons comme de mauvais…).
Les tâches en rouge sont les tâches critiques qui doivent être faites impérativement avant la fin du projet.
Voici la signification des symboles :

- ✅⟶La fonctionnalité a été faite
- 🚧⟶La fonctionnalité est en cours de développement
- ❌⟶La fonctionnalité n’a pas été débutée

Temps total restant pour terminer le projet (fin d’itération 4 + itération 5 et 6) : **± 60h**
Temps total estimé pour la réalisation des tâches ci-dessous : **± 34h**

Nous laissons 26h de libre pour l’instant, si jamais notre tuteur de projet souhaite ajouter davantage de potentielles fonctionnalités, ou bien pour prévoir du temps si jamais une tâche est plus longue que prévue.

Tâche n°1 : Projections 3D d'une forme 4D en VR (8h)

Etat : ❌

Description : Cette tâche est complexe à réaliser, car il y a beaucoup de facteurs qui nous sont encore inconnus aujourd'hui. Nous pensons afficher les projections d'une forme à côté (à droite et à gauche) de la forme principale, ce qui est différent de la façon dont on faisait lorsque notre application tournait sur ordinateur.

Tâche n°2 : Gestion des contrôles via la main (8h)

Etat : ❌

Description : Gérer les contrôles de la forme 4D (rotation principalement) grâce à la détection de la main, et non grâce aux boutons de la manette. Il est difficile d'estimer efficacement le temps de développement pour cette tâche, celà dépendra de comment on réussira à récupérer les données de la main dans notre code pour activer ou non une (ou plusieurs) rotation(s).

Tâche n°3 : Revoir le soucis de calcul pour la rotation (2h)

Etat : 🚧

Description : Il faudrait que nous regardions pourquoi des points partent à l'infini lorsque nous faisons la rotation d'une hypersphère sur un plan contenant l'axe W (nous n'avons pas ce problème pour l'hypercube celà dit). Nous ne pouvons pas estimer le temps pour régler ce souci car l'erreur nous est inconnue pour l'instant.

Tâche n°4 : Optimisation de l'affichage de l'hypersphère (2h)

Etat : ❌

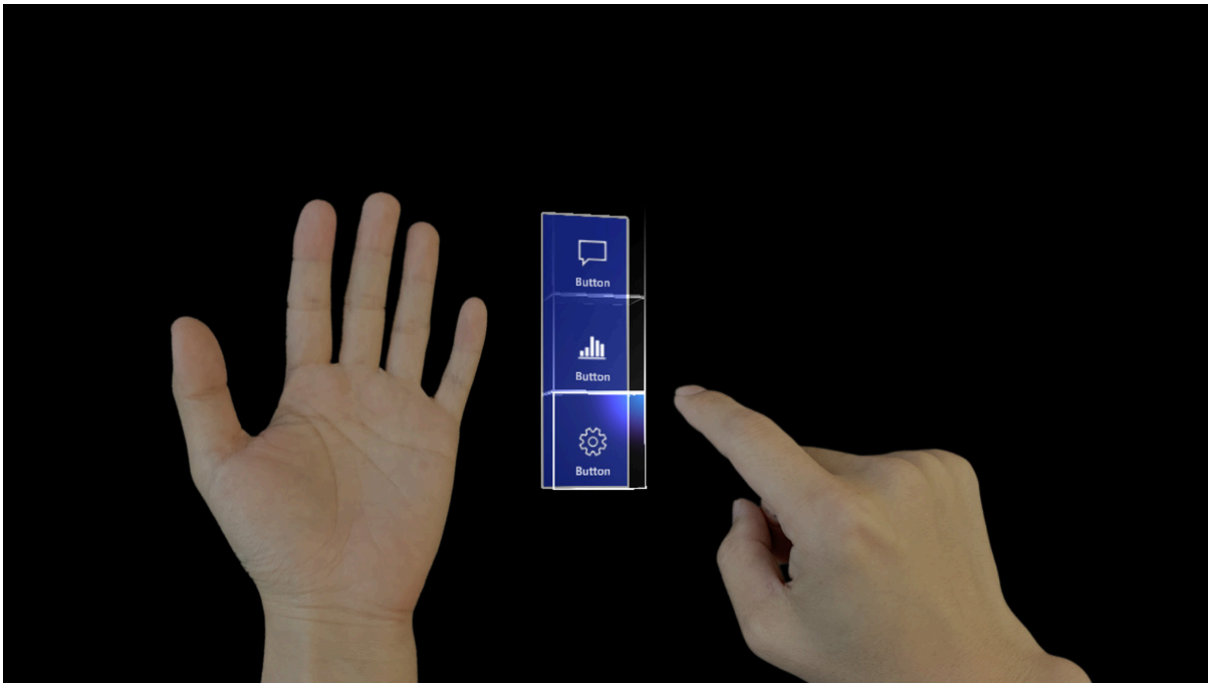
Description : L'affichage de l'hypersphère est un problème à cause de son nombre de points astronomique. Il faudrait optimiser son affichage, par exemple en enlevant les sphères rouges (qui représentent chaque point de l'hypersphère) pour que le moteur Babylon n'est que les arêtes à charger.

Tâche n°5 : Menu textuel VR (4h)

Etat : ❌

Description : Ajout d'un menu flottant textuel fixe pour que l'utilisateur puisse sélectionner et changer de forme géométrique dynamiquement. Celà nous demandera d'effectuer des recherches sur la manière dont nous pourrions implémenter ça en VR avec de potentielles librairies annexes. Le menu pourra aussi intégrer des boutons permettant d'effectuer les rotations de la forme géométrique.

Exemple de ce à quoi le menu pourrait ressembler :



(il sera sûrement moins beau mais dans l'idée ce serait un menu de ce style)

Tâche n°6 : Chargement d'une forme via un fichier PLY (2h)

Etat : 🚧

Description : Création d'une méthode de chargement de fichier PLY qui nous permettrait de stocker des formes géométriques 4D dans un fichier pour ne pas avoir à calculer la position de chaque point à chaque premier affichage d'une forme.

Tâche n°7 : Génération de voxels 4D (8h)

Etat : ❌

Description : A la demande du tuteur, nous devons essayer de créer des formes complexes à partir de voxels 4D (où chaque pixel de la forme complexe représente un hypercube). On pourrait imaginer laisser l'utilisateur placer les voxels où il le souhaite sur une surface plane.